

KC桌面——外资精译

Citi：Citi调研，人形机器人量产节奏超预期，中国供应链迎来关键变量

从工业机器人转向人形机器人；买入

核心观点：公司情况更新

我们认为绿的谐波正逐步将业务重心从工业机器人转向人形机器人（及协作机器人），证据如下：1) 绿的谐波于2026年2月在美国与敏实集团（425.HK，由Kyle Wu覆盖）成立人形机器人合资公司；2) 绿的谐波于2026年7月在中国与斯凯孚（SKFb.ST，由Klas Bergelind覆盖）成立人形精密部件合资公司。在工业机器人领域，绿的谐波瞄准“四大家族”及价格敏感度较低的客户，因此已不再是国内最大工业机器人制造商埃斯顿（002747.SZ/2715.HK）的最大谐波减速器供应商。我们看好绿的谐波的战略转型，因为人形机器人合资业务是一个竞争较少、潜在增长更快的新兴市场。我们认为今日报价回调是在其潜在美国客户人形机器人量产爬坡前增强观点偏积极机会。

与斯凯孚的合资公司——我们的调研显示，该合资公司将主要生产用于人形机器人的轴承，包括交叉滚子轴承（适用于髋关节或肩关节）、柔性轴承（用于谐波减速器的柔轮）、四点接触球轴承等。一台人形机器人总共可能使用至少60-70个轴承单元，其价值量可能占人形机器人BOM（物料清单）的5%至15%，具体取决于设计。

美国客户的量产爬坡——我们的供应链调研表明，绿的谐波的潜在美国客户特斯拉Optimus即将开始人形机器人的量产爬坡，2026年第三季度/第四季度产量可能约为1000台/1.9万台，尽管这比我们之前的行业调研稍晚。如果该美国客户能在2026年达到2万台产量，根据我们与供应商的交流，其中国供应商预计2027年产量将增长10倍（约20万台）。

我们的观点——我们重申对绿的谐波的公司观点，预计其人形机器人收入贡献将从2025年的约20%增至2026年预期的40%-50%。我们也看好恒立液压（601100.SS，行星滚柱丝杠）的人形机器人期权价值。

下一步关注什么？——1) Citi工业团队联合电话会议：2026年7月8日香港时间下午5:30/欧洲中部时间上午10:30，主题：人形机器人：斯凯孚加入供应链的行业更新（网络直播链接 | 视频链接）。2)

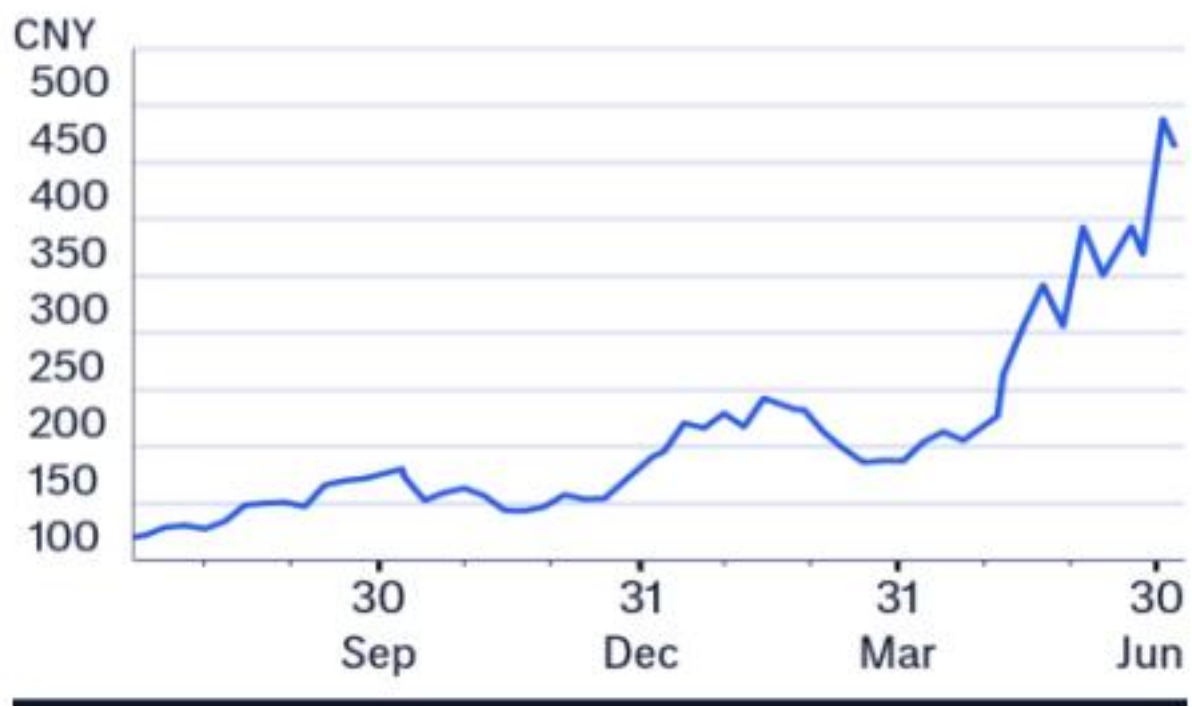
来福谐波（3952.HK）IPO后业务更新电话会议（普通话）：2026年7月10日香港时间上午10:00。（注册）

来源：Powered by dataCentral

买入：公司情况更新

报价表现：公司情况更新

(RIC:688017.SS,BB:688017 CH)



图表 1

报价：人民币391.000元，市值：人民币716.82亿元；评级：观点偏积极

有关此表中各项的定义，请点击此处。

来源：公司报告及Citi预测

牛市/熊市：绿的谐波 (688017.SS)



图表 2

价差72个百分点 当前报价及预期回报（上行/节奏变化）截至2026年7月8日



图表 3

牛市假设：公司情况更新

\- 由于盈利增长加快，估值扩大至367倍市盈率



图表 4

基准假设：公司情况更新

- 估值基于2027年预期市盈率322倍



图表 5

熊市假设：公司情况更新

\- 由于盈利增长节奏变化，估值调整至230倍市盈率

绿的谐波：公司情况更新

公司描述：公司情况更新

绿的谐波传动科技股份有限公司（绿的谐波）生产和销售精密减速器。公司专注于谐波减速器，并制造机电一体化执行器和精密零部件。绿的谐波为国内外工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天及医疗设备领域的客户提供产品。公司于2020年8月28日在上海标的交易所科创板上市，公开发行价格为每股人民币35.06元，募集资金10.6亿元人民币。首次发行股份占发行后总股本的25%。

研究策略：公司情况更新

我们更新公司观点。我们认为，绿的谐波业务复苏强于预期，且自2026年起人形机器人产品贡献增加，可能推动其估值重新回到2023年市场炒作其人形机器人业务时的水平。

估值：公司情况更新

，基于2027年预期市盈率322倍，设定在+1.5倍标准差，以反映其在人形机器人和工业机器人领域均强于预期的可见度。

不确定性：公司情况更新

；2) 行业整合导致来自国外或本土品牌的竞争加剧；3) 原材料成本上升侵蚀毛利率；4) 人形机器人及其他新兴应用的贡献降低。

恒立液压：公司情况更新

(601100.SS；人民币115.93元；1；2026年7月7日；15:00)

估值：公司情况更新

，基于2027年预期市盈率50倍，等于其平均市盈率+0.5倍标准差，以反映其强劲的核心业务以及因人形机器人业务敞口增加而可能带来的估值重估。

不确定性：公司情况更新

主要基本面节奏变化不确定性包括：1) 挖掘机及非挖掘机部件需求疲软；2) 滚珠丝杠及墨西哥工厂因规模效应不足导致盈利能力减弱；3) 有利产品组合变化带来的毛利率低于预期。。

双环传动：公司情况更新

(002472.SZ；人民币44.97元；1；2026年7月7日；15:00)

估值：公司情况更新

，设定在2026年预期每股收益的26倍，等于其过去五年的平均市盈率。

不确定性：公司情况更新

我们对双环传动的量化评级为高不确定性，但我们认为这并不合理，因为新能源汽车齿轮和RV减速器的前景已经改善。；2) 折旧费用增加导致毛利率下降；3) RV减速器国产化进程慢于预期。

优必选：公司情况更新

(9880.HK；港币93.35元；1；2026年7月7日；16:10)

估值：公司情况更新

我们使用市销率对亏损的优必选进行估值。，与其自2025年以来的平均市销率相近。

不确定性：公司情况更新

；2) 人形机器人开发慢于预期；3) 因研发费用增加及规模效应不足导致盈利能力差于预期。

附录 A-1